ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS RELACIONALES

ESTRUCTURA DE LAS BASES DE DATOS

NIVEL 1

Una base de datos es un conjunto de información relacionada entre sí y **estructurada en forma de filas y columnas** que se almacena en una computadora.

Elementos de una base de datos

Tablas: Son los contenedores de la información que marca la estructura del almacenamiento.

Campos: Son los atributos que se desea almacenar, son las columnas de la tabla.

Registros: Son los datos almacenados según cada campo asignado, en otras palabras, son las filas de la tabla.

Por ejemplo, una tabla dentro de una base de datos que contiene información sobre algunos países:

CAMPO 1	CAMPO 2	CAMPO 3	CAMPO 4	
NOMBRE	**CONTINENTE**	**POBLACIÓN**	**IDIOMA**	
México	América	120000000	Español	Registro 1
Guatemala	América	17000000	Español	Registro 2
Colombia	América	51000000	Español	Registro 3
Estados Unidos	América	330000000	Inglés	Registro 4
Francia	Europa	67000000	Francés	Registro 5

Llaves Las tablas dentro de una base de datos cuentan con al menos una llave primaria, que sirve como un identificador a cada registro para evitar información duplicada.

VIDEOJUEGOS

ID	ID PRODUCTOS	NOMBRE
1	1	——
2	1	——
3	2	——
4	2	——
5	3	——

Llave primaria Llave foránea

PRODUCTOS

ID	NOMBRE
1	——
2	——
3	——

Llave primaria

También, existen llaves foráneas que relacionan la información entre tablas a través de la llave primaria.

capacitateparaelempleo.org

ESTRUCTURA DE LAS BASES DE DATOS

Tipos de bases de datos

Existen principalmente dos tipos:

OLAP o estáticas: Su tarea es almacenar datos y llevar un registro de algún tipo de fenómeno. Se utilizan sólo para consulta. Por ejemplo, la base de datos de los países.

PAÍSES

NOMBRE	CONTINENTE	POBLACIÓN	IDIOMA	
México	América	120000000	Español	Registro 1
Guatemala	América	17000000	Español	Registro 2
Colombia	América	51000000	Español	Registro 3
Estados Unidos	América	330000000	Inglés	Registro 4
Francia	Europa	67000000	Francés	Registro 5

OLTP o dinámicas: Modifican la información en tiempo real. Por ejemplo, una tienda de autoservicio donde los productos, clientes y ventas se actualizan constantemente.

VENTAS

ID_ventas	ID_cliente	ID_producto
5638019178135	5067	67340815
8205128148731	1005	17603427
7501011188730	4378	22487150
4531771180135	1730	10056738
1203014158637	4567	23167900

CLIENTE

ID_cliente	Nombre	Teléfono
4376	Marcos Morales	5344 78 02
4377	Diego Sánchez	5560 6168
4378	Andrea Ortíz	5364 2218
4379	Diana López	5344 0043
4380	Sandra Flores	5344 2107

capacitateparaelempleo.org

OLTP o dinámicas:

PRODUCTO

ID Producto	Artículo	Marca	Precio
17241184	Pantalla LED	MG	$ 4799
22487150	Cámara Digital	OIC	$ 1399
92387353	Videocámara	MG	$ 904
84382110	Reproductor DVD	SKY	$ 2199
72886950	Bocinas	BLUE	$ 1499

Principales diferencias

OLAP	OLTP
Los datos se extraen para su análisis e interpretación de la información.	La tabla se actualiza constantemente debido a movimientos dentro de la base de datos.
La información se extrae de manera sencilla.	La información se extrae de manera compleja.
La información se almacena en grandes volúmenes.	Los datos dinámicos son actualizados, insertados o eliminados constantemente.

Las empresas valoran la información que pueden extraer de los datos. **Por lo que es común la transformación de bases de datos OLTP a OLAP** para que los analistas puedan crear informes.

capacitateparaelempleo.org